

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 2, Teil 4

Carl Friedrich Gauß

Vorwort der Herausgeber

Der vorliegende vierte Teil des zweiten Bandes der *Werke* von Carl Friedrich Gauß enthält die Fortsetzung der *Theoria residuorum biquadraticorum*, sowie zahlreiche Anzeigen eigener und fremder Schriften, die in den Göttingischen gelehrten Anzeigen erschienen sind.

Theoria Residuorum Biquadraticorum. Commentatio secunda.

69.

Pro complexu C numeri η , δ , $p - \eta$ positivi esse debent.

Ceterum vel nobis non monentibus quisque facile intelliget, in repraesentatione figurata numerorum complexorum (vid. art. 39) numeros systematis S intra quadratum contineri, cuius latera iungant puncta numeros 0 , $a + bi$, $(1 + i)(a + bi)$, $i(a + bi)$ repraesentantia, et subdivisionem systematis S respondere partitioni quadrati per rectas diagonales. Sed hoc loco ratiocinationibus pure arithmetice uti maluimus, illustrationem per intuitionem figuratam lectori perito brevitatis causa linquentes.

70.

Si quatuor numeri complexi $r = x + yi$, $r' = x' + y'i$, $r'' = x'' + y''i$, $r''' = x''' + y'''i$ ita inter se nexi sunt, ut habeatur $r' = m + ir$, $r'' = m + ir' = (1 + i)^2 r$, $r''' = m + ir'' = im - ir$, atque primus r ad complexum C pertinere supponitur, reliqui r' , r'' , r''' resp. ad complexus C' , C'' , C''' pertinebunt.

Statuendo enim $\xi = ax + by$, $\eta = ay - bx$, $\xi' = ax' + by'$, $\eta' = ay' - bx'$, $\xi'' = ax'' + by''$, $\eta'' = ay'' - bx''$, invenitur ξ' , η' , ξ'' , η'' etc. unde adiumento criteriorum theorematis veritas sponte demanat.

Et quum rursus fiat $r = m + ir'''$, facile perspicietur, si r supponatur pertinere ad C' , numeros r' , r'' , r''' pertinere resp. ad C'' , C''' , C ; si ille ad C'' , hos ad C''' , C , C' ; denique si ille ad C''' , hos ad C , C' , C'' . Simul hinc colligitur, in singulis complexibus C , C' , C'' , C''' aequè multos numeros reperiri, puta $\frac{1}{4}(p - 1)$.

71.

THEOREMA. Si denotante k integrum per m non divisibilem singuli numeri complexus C per k multiplicantur, productorumque residuis simpliciter minimis secundum modulum m inter complexus C , C' , C'' , C''' distributis, multitudo eorum, quae ad singulos hos complexus pertinent, resp. per c , c' , c'' , c''' denotatur: character numeri k respectu moduli m erit $= c + 2c'' + 3c''' \pmod{4}$.

Demonstr. Sint illa c residua minima ad C pertinentia $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ etc.; dein c' residua ad C' pertinentia haec $m + i\alpha', m + i\beta', m + i\gamma', m + i\delta'$ etc.; porro c'' residua ad C'' pertinentia haec $(1+i)m - \alpha'', (1+i)m - \beta'', (1+i)m - \gamma'', (1+i)m - \delta''$ etc.; denique c''' residua ad C''' pertinentia haec $im - i\alpha''', im - i\beta''', im - i\gamma''', im - i\delta'''$ etc.

Iam consideremus quatuor producta, scilicet

- 1) productum ex omnibus $\frac{1}{4}(p-1)$ numeris complexum C constituentibus;
- 2) productum productorum, quae e multiplicatione singulorum horum numerorum per k orta erant;
- 3) productum e residuis minimis horum productorum, puta e numeris $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ etc., $m + i\alpha', m + i\beta'$ etc. etc.
- 4) productum ex omnibus $c + c' + c'' + c'''$ numeris $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ etc., $\alpha', \beta', \gamma', \delta'$ etc., $\alpha'', \beta'', \gamma'', \delta''$ etc., $\alpha''', \beta''', \gamma''', \delta'''$ etc.

Denotando haec quatuor producta ordine suo per P, P', P'', P''' , manifesto erit $P' = k^{\frac{1}{4}(p-1)} \cdot P$, et proin $P'' \equiv P' \pmod{m}$.

At facile perspicitur, numeros $\alpha', \beta', \gamma', \delta'$ etc., $\alpha'', \beta'', \gamma'', \delta''$ etc., $\alpha''', \beta''', \gamma''', \delta'''$ etc. omnes ad complexum C pertinere, atque tum inter se tum a numeris $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ etc. diversos esse, sicuti hi ipsi inter se diversi sint. Omnes itaque hi numeri simul sumti, et abstrahendo ab ordine, prorsus identici esse debent cum omnibus numeris complexum C constituentibus, unde colligimus $P''' = P$, adeoque

$$k^{\frac{1}{4}(p-1)} \cdot P \equiv i^{c'+2c''+3c'''} \cdot P \pmod{m}$$

Denique quum singuli factores producti P per m non sint divisibiles, hinc concluditur

$$k^{\frac{1}{4}(p-1)} \equiv i^{c'+2c''+3c'''} \pmod{m}$$

unde $c' + 2c'' + 3c'''$ erit character numeri k respectu moduli m . Q. E. D.

72.

Quo theorema generale art. praec. ad numerum $1 + i$ applicari possit, complexum C denuo in duos complexus minores G et G' subdividere oportet, et quidem referemus in complexum G numeros eos $x + yi$, pro quibus $ax + by = \xi$ minor est quam $\frac{1}{2}p$, in alterum G' eos, pro quibus ξ est maior quam $\frac{1}{2}p$; multitudinem numerorum in complexibus G, G' contentorum resp. per g, g' denotabimus, unde erit $g + g' = \frac{1}{4}(p-1)$.

Criterium completum numerorum ad G pertinentium itaque erit, ut tres numeri $\eta, \xi, p - 2\xi$ sint positivi: nam conditio tertia pro complexu C , secundum quam $p - \eta$ positivus esse debet, sub illis implicite iam continetur, quum sit $p - \eta = (\xi - \eta) + (p - 2\xi) + \eta$.

Perinde criterium completum numerorum ad G' pertinentium consistet in valoribus positivis trium numerorum $\eta, p - \xi, 2\xi - p$.

Hinc facile concluditur, productum cuiusvis numeri complexus G per numerum $1 + i$ pertinere ad complexum C'' ; si enim statuitur

$$(1+i)(x+yi) = x' + y'i,$$

atque $ax+by = \xi, ay-bx = \eta$, invenitur $ax'+by' = \xi - \eta, ay'-bx' = \xi + \eta, p-2(ax'+by') = 2\eta$, i. e. criterium pro numero $x' + y'i$ complexui G subdito identicum est cum criterio pro numero $x + yi$ ad complexum C'' pertinente.

Prorsus simili modo ostenditur, productum cuiusvis numeri complexus G' per $1 + i$ pertinere ad complexum C''' .

Erit itaque, si in art. praec. ipsi k valorem $1 + i$ tribuimus, $c = 0$, $c' = 0$, $c'' = g$, $c''' = g'$, et proin character numeri $1 + i$ fiet $2g + 3g' = \frac{3}{4}(p - 1) + g$.

Et quum characteres numerorum i , -1 , $-i$ sint $\frac{1}{4}(p - 1)$, $\frac{1}{2}(p - 1)$, $\frac{3}{4}(p - 1)$, characteres numerorum $1 + i$, $1 - i$, $-1 + i$, $-1 - i$ resp. erunt $\frac{3}{4}(p - 1) + g$, g , $\frac{1}{4}(p - 1) + g$, $\frac{1}{2}(p - 1) + g$.

Totus igitur rei cardo iam in investigatione numeri g vertitur.

73.

Quae in artt. 69–72 exposuimus, proprie independentia sunt a suppositione, m esse numerum primarium: abhinc vero saltern supponemus, a imparem, b parem esse, praetereaque $a + b$ et $a - b$ esse numeros positivos. Ante omnia limites valorum ipsius ξ in complexu G stabilire oportet.

Statuendo $ay - bx = \eta$, $(a + b)x - (a - b)y = \zeta$, $p - 2ax - 2by = \theta$, criterium numerorum $x + yi$ ad complexum G pertinentium consistit in tribus conditionibus, ut η , ζ , θ sint numeri positivi.

Quum fiat $px = (a - b)\eta + a\zeta$, $p(a - 2x) = 2b\eta + a\theta$, manifestum est, x et $2a - x$ esse debere numeros positivos, sive x alicui numerorum $1, 2, 3, \dots, a - 1$ aequalem.

Porro quum sit $(a - b)\eta = 2b\zeta + p(\frac{1}{2}(a - b) - x)$, patet, quamdiu x minor sit quam $\frac{1}{2}(a - b)$, conditionem secundam (iuxta quam ζ positivus esse debet) iam implicare tertiam (quod θ debet esse positivus); contra quoties x sit maior quam $\frac{1}{2}(a - b)$, conditionem secundam iam contineri sub tertia. Quamobrem pro valoribus ipsius x his $1, 2, 3, \dots, \frac{1}{2}(a - b - 1)$ tantummodo prospiciendum est, ut η et ζ positivi evadant.

Iam patet, quum terminus $\frac{bx}{(a+b)x}$ sit fractio propria, dari $\frac{bx}{(a+b)x} = \frac{p}{a+b} + \frac{bx - (a+b)x}{(a+b)x}$, et quum $\frac{bx}{(a+b)x}$ sit fractio propria, valorem ipsius y , ut fiat ζ positivus, necessario alicui numerorum $1, 2, 3, \dots, [\frac{bx}{a+b}]$ aequalem esse debere. Quapropter habemus:

Pro valore dato ipsius x , multitudo valorum ipsius y convenientium est $[\frac{bx}{a+b}]$.

Erit itaque g aggregatum omnium valorum $[\frac{bx}{a+b}]$ pro $x = 1, 2, 3, \dots, \frac{1}{2}(a - b - 1)$.

74.

Ad hanc summationem expediendam, loco $\frac{bx}{a+b}$ scribemus $\frac{(a+b)x - ax}{a+b} = x - \frac{ax}{a+b}$, unde facile perspicitur, summam ipsius x aequalem esse $\frac{1}{8}(a - b - 1)(a - b + 1) = \frac{1}{8}((a - b)^2 - 1)$, et proin

$$g = \frac{1}{8}((a - b)^2 - 1) - \varphi(0, a + b; a)$$

ubi $\varphi(0, a + b; a)$ denotat aggregatum valorum $[\frac{ax}{a+b}]$ pro $x = 1, 2, 3, \dots, \frac{1}{2}(a - b - 1)$, sive generaliter $\varphi(\lambda, \mu; \nu)$ denotat summam expressionum $[\frac{\nu x + \lambda}{\mu}]$ extensam per omnes valores integros positivos ipsius x , pro quibus numerator manet positivus et minor denominatore, i. e. pro $x = 0, 1, 2, \dots, [\frac{\mu - \lambda - 1}{\nu}]$.

Sed fit, scribendo terminos inverse ordine, $\varphi(0, a + b; a) = \varphi(0, a + b; b)$. Formula itaque nostra sequentem induit formam:

$$g = \frac{1}{8}((a - b)^2 - 1) - \varphi(0, a + b; b)$$

Consideremus primo terminum $\varphi(a - b, a + b)$, qui protinus transmutatur in $\varphi(a - b, 2b) + 1 + 2 + 3 + \dots + (b - 1)$ sive in $\varphi(a - b, 2b) + \frac{1}{2}b(b - 1)$.

Dein quum per theorema generale fiat $\varphi(t, u) + \varphi(u, t) = [tu] \cdot [tu]$, dum t, u sunt integri positivi inter se primi, habemus $\varphi(a - b, 2b) = \frac{1}{2}b(b - 1) - \varphi(2b, a - b)$, adeoque

$$\varphi(a - b, a + b) = b(b - 1) - \varphi(2b, a - b).$$

Disponamus partes ipsius $\varphi(2b, a - b)$ sequenti modo:

$$\left[\frac{2b}{a-b} \right], \left[\frac{4b}{a-b} \right], \left[\frac{6b}{a-b} \right], \text{ etc. etc.}$$

Series secunda manifesto fit $= \varphi(b, a-b) = \varphi(b, a) - \frac{1}{2}(0+1+2+3+\dots+(b-1)) = \varphi(b, a) - \frac{1}{2}b(b-1)$. seriem primam ordine terminorum inverse ita exhibemus: quae expressio, quum denotante t numerum integrum, u fractum, generaliter sit $[t-u] = t-1-[u]$, mutatur in sequentem etc.

75.

Hinc fit $\varphi(2b, a-b) = 2\varphi(b, a-b) - \varphi(2b, a) + \frac{1}{2}b(a-3b)$ et proin

$$\varphi(a-b, a+b) = \varphi(2b, a) - 2\varphi(b, a-b) + \frac{1}{2}(ab-b^2+2b)$$

Substituendo hunc valorem in formula pro g supra tradita, insuperque $\varphi(0, a+b) + \varphi(b, a) = \frac{1}{2}b(a-1)$, obtinemus

$$g = 2\varphi(2b, a) - 2\varphi(b, a) + \frac{1}{4}(a^2 - 2ab + b^2 + 4b - 1)$$

76.

Per ratiocinia prorsus similia absoluitur casus is, ubi manentibus a, b positivis $a-b$ est negativus, sive $b-a$ positivus. Aequationes $p(a-2x) = 2b\eta + \zeta\theta$, $p(b+2x) = 2b\zeta + (b-a)\theta$ decent, x atque $2a-x + \frac{p}{2b}(b-a)$ positivos, et proin x alicui numerorum $\frac{1}{2}(b-a-1)$, $\frac{1}{2}(b-a-3)$, $\frac{1}{2}(b-a-5)$, $\dots$, $-(a-1)$ aequalem esse debere. Porro ex aequatione $px + (b-a)\eta = a\xi$, sequitur, pro valoribus negativis ipsius x conditionem, ex qua η debet esse positivus, iam contineri sub conditione, ex qua ξ debet esse positivus.

77.

Simili modo pro modulo $a+bi$, ubi a, b positive accipiuntur, habetur $\varphi(b-a, b+a) = \varphi(b-a, 2b) + \frac{1}{2}((b-a)^2-1) = \frac{1}{2}(3b^2-2ab-a^2-4b+1) - \varphi(2b, b-a)$, nec non $\varphi(2b, b-a) = \varphi(2b, a) - 2\varphi(b, a) + b(b-1-a)$, adeoque $\varphi(b-a, b+a) = 2\varphi(b, a) - \varphi(2b, a) + \frac{1}{2}(b^2-a^2-2b+1)$, tandemque

$$g = 2\varphi(2b, a) - 2\varphi(b, a) + \frac{1}{4}(a^2 - 2ab + b^2 + 4b - 1)$$

Evictum est itaque, eandem formulam pro g valere, sive sit $a-b$ positivus sive negativus, dummodo a, b sint positivi.

78.

Ut reductionem ulteriorem assequamur, statuemus $a-1 = 4n$, ubi n erit integer. Sed quum hinc habeatur $b^2-1 = 16nn-8an+aa$, formula haec etiam sequenti modo exhiberi potest:

$$g = \frac{1}{4}(a^2 + 2ab + b^2 + 1) + 4((a+1)n - nn - N)$$

Quapropter quum g sit character numeri $1-i$ pro modulo $a+bi$, hic character fit $= \frac{1}{4}(a^2 + 2ab + b^2 + 1) \pmod{4}$, quod est ipsum theorema supra (art. 64) per inductionem erutum, sponteque inde demanant theoremata circa characteres numerorum $1+i$, $1-i$, $-1+i$, $-1-i$.

Quamobrem haec quatuor theoremata, pro casu eo, ubi a et b sunt positivi, iam rigoroſe ſunt demonſtrata.

79.

Si manente a positivo b eſt negativus, ſtatuatur $b = -b'$, ut fiat b' positivus. Quum iam evictum ſit, ita pro modulo $a + bi$ characteres numerorum $1 + i$, $1 - i$, $-1 + i$, $-1 - i$ reſp. fieri $= \frac{1}{4}(a^2 - 2ab' + b'^2 + 1)$, g' , $\frac{1}{4}(a^2 - 2ab' + b'^2 + 1) + g'$, $\frac{1}{2}(a^2 + b'^2) + g'$; patet, ſi in his expreſſionibus ſcribatur b pro b' , prodire characteres pro modulo $a - bi$. Unde facile deducuntur theoremata pro casu reliquo, ubi a eſt negativus, b positivus, vel ubi uterque eſt negativus.

80.

Theoremata haecce itaque omnibus omnino caſibus absoluta ſunt; theoria vero ipſa etiam multo generalior evadere poſteſt, ſi quis propoſitiones fundamentales de reſiduis quadraticis ad modulos quoscuſque complexos extendere, et characteres numerorum $a + bi$ pro omnibus modulis primariis inveſtigare velit; quae amplior expoſitio alii occaſioni reſervatur.

Anzeigen eigner Schriften

Theorema arithmetici demonſtratio nova

Göttingiſche gelehrte Anzeigen. 1808 Mai 12.

Eine vom Herrn Prof. Gauß am 15. Januar d. J. der königl. Societät der Wiſſenſchaften überreichte Abhandlung, *Theorematis arithmetici demonſtratio nova*, deren Inhaltsanzeige wir hier noch nachzuholen haben, hat das berühmte Fundamental-Theorem der Lehre von den quadratiſchen Reſten zum Gegenſtande, welches ſowohl in der ganzen höhern Arithmetik, als in den angrenzenden Theilen der Analysis eine ſo wichtige Rolle ſpielt.

Bekanntlich heiſſt eine ganze poſitive Zahl a , deren gröſſter gemeinſchaftlicher Theiler mit der ganzen poſitiven Zahl m gleich 1 iſt, *quadratiſcher Reſt* von m , wenn die Congruenz $xx \equiv a \pmod{m}$ möglich iſt, und *quadratiſcher Nichtreſt* von m , wenn jene Congruenz unmöglich iſt. Wenn ferner p eine poſitive ungerade Primzahl bedeutet, ſo iſt die Anzahl der quadratiſchen Reſte von p unter den Zahlen 1, 2, 3, ..., $p - 1$ immer $= \frac{1}{2}(p - 1)$, und ebenſo groſſ iſt die Anzahl der Nichtreſte.

Das Fundamental-Theorem lehrt, für je zwei verſchiedene poſitive ungerade Primzahlen p , q , die Relation der einen zu der andern als quadratiſchen Reſt oder Nichtreſt aus der Relation der andern zu der erſten mit Sicherheit erkennen. Es läſſt ſich mit folgendem allgemeinen Ausdrücke faſſen:

Zwei ungleiche poſitive (ungerade) Primzahlen p , q haben allemal gleiche Relation wechſelſeitig zu einander (d. i. die eine iſt quadratiſcher Reſt oder Nichtreſt der andern, je nachdem die andere Reſt oder Nichtreſt der erſten iſt), wenn entweder beide von der Form $4n + 1$ ſind, oder wenigſtens die eine; hingegen iſt ihre wechſelſeitige Relation entgegengeſetzt (d. i. die eine iſt Nichtreſt der andern, wenn dieſe Reſt von jener iſt, und umgekehrt), wenn beide von der Form $4n + 3$ ſind.

Dieſer von Euler zuerſt durch Induction gefundene, ſpäter von Legendre in ſeinen verſchiedenen Arbeiten als einen ſehr wichtigen Lehrsatz ausgeſprochene Satz, iſt zuerſt

von dem Verf. der vorliegenden Abhandlung in den *Disquisitiones Arithmeticae* mit einem vollständig strengen Beweise versehen worden. Nachdem er nämlich gezeigt hatte, daSS, wenn n die Anzahl der Elemente in der Hauptclasse der eigentlich primitiven Ordnung der Determinante $-p$ bedeutet, p von der Form $4n + 1$ oder $4n + 3$ sei, je nachdem n ungerade oder gerade ist, und hieraus leicht ableiten läSSt, daSS, wenn p von der Form $4n + 1$ ist, $-p$ Rest von allen Primzahlen von der Form $4n + 3$ sein müsse, die in der Form $xx + pyy$ darstellbar sind; so entwickelte er aus der Vergleichung dieses Satzes mit einem ähnlichen für positive Determinanten, in Verbindung mit einem dritten von ihm auf ganz verschiedenem Wege bewiesenen Lehrsatz, den Beweis des Fundamental-Theorems auf eine überraschend einfache Art.

Nachher hat der scharfsinnige französische Geometer den Beweis auf sehr scharfsinnige Untersuchungen zu gründen gesucht, die aber gleichwohl nicht zu dem gewünschten Ziele geführt haben, welches, wenn wir uns nicht irren, auch auf diesem Wege nicht erreicht werden konnte.

Der Verfasser der Abhandlung, welcher diese Anzeige gewidmet ist, betrat die Bahn der höhern Arithmetik zu einer Zeit, wo ihm alle frühern Arbeiten anderer Geometer in dieser Wissenschaft ganz unbekannt waren. Er fand also das Theorem durch Induction, suchte einen Beweis in der nämlichen durch Legendre vergebens betretenen Bahn, und entdeckte endlich den oben angedeuteten Beweis, dessen weitere Verbreitung der gegenwärtigen Abhandlung hauptsächlich bestimmt war.

Summatio quarumdam serierum singularium

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1808 September 19.

Eine von Hrn. Prof. Gauss der königl. Societät der Wissenschaften übergebene Vorlesung: *Summatio quarumdam serierum singularium*, hat zum Zweck, eine merkwürdige, zur Theilung des Kreises gehörige, Untersuchung, zu der der Grund bereits in den *Disquisitionibus Arithmeticis* gelegt war, ausführlicher und in gröSSerer Allgemeinheit zu entwickeln, sie mit vollständigen Beweisen zu versehen, und ihren unerwarteten Zusammenhang mit andern wichtigen Untersuchungen nachzuweisen.

Es werden nemlich dort folgende nach den Sinus oder Cosinus der Vielfachen eines Winkels fortschreitende Reihen summirt:

$$\begin{aligned} &\sin \varphi + \sin 2\varphi + \sin 3\varphi + \cdots + \sin(m-1)\varphi + (m, 1) + (m, 2) + (m, 3) + \text{etc.} \\ &1 + a^1(m, 1) + a^2(m, 2) + a^3(m, 3) + \text{etc.} \quad \text{nach dem } m + 1\text{sten Gliede ab} \end{aligned}$$

insofern m eine ganze positive Zahl bedeutet, und die Summe der ersten Reihe wird für gerade Werthe von $m = \frac{1}{2}\sqrt{m}$, und $= 0$ für ungerade Werthe von m ; hingegen die Summe der zweiten Reihe wird allemal $= \pm\sqrt{m}$.

Auch für gebrochene und negative Werthe von m führt die Summation dieser Reihen auf interessante Resultate, obwohl dieselben zu der gegenwärtigen Untersuchung nicht gehören. Die eigentliche Ausdehnung der frühern Untersuchung besteht nemlich darin, daSS nicht m eine Primzahl sei, gelehrt wird. Es wird nemlich gezeigt, daSS

$$T = \pm\sqrt{n}, \quad T' = \pm\sqrt{n}, \quad T'' = 0, \quad T''' = 0$$

und

$$U = 0, \quad U' = 0, \quad U'' = \pm\sqrt{n}, \quad U''' = \pm\sqrt{n}$$

wird, je nachdem n von der Form $4m$, $4m + 1$, $4m + 2$, $4m + 3$ resp. ist; das Zeichen der WurzelgröSse hängt hier wiederum von k ab, und die die Unterscheidung vieler einzelner Fälle nöthig machende Bestimmung desselben auf zwei verschiedenen Wegen wird so entwickelt und bewiesen, daSS nichts zu wünschen übrig bleiben wird.

Die Vergleichung dieser beiden Wege unter sich wird sehr lehrreich und führt auf eine merkwürdige Art, die Summen von Reihen, deren allgemeines Glied das Product aus einem Sinus oder Cosinus und einem binomischen Coefficienten ist, durch bestimmte Integrale auszudrücken.

Theorematis fundamentalis in doctrina de residuis quadraticis demonstrationes et ampliaciones novae

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1817 März 10.

Am 10. Februar wurde der Königl. Societät von Hrn. Hofr. Gauss eine Vorlesung eingereicht, überschrieben: *Theorematis fundamentalis in doctrina de residuis quadraticis demonstrationes et ampliaciones novae.*

Es ist eine Eigenthümlichkeit der höhern Arithmetik, daSS so viele ihrer schönsten Lehrsätze mit gröSster Leichtigkeit durch Induction entdeckt, dagegen mit der äussersten Schwierigkeit bewiesen werden können, und eben dadurch reizt diese Wissenschaft den Forscher auf eine ganz eigene Weise: denn was kann für den einen, der die höhere Analysis liebt, reizender sein, als die reichsten Schätze der Wahrheit, die nur mühsam errungen werden, bei denen aber der Beweis nicht zuerst, und dann ist gerade die Einsicht in die wunderbare Verkettung der Wahrheit der höhern Arithmetik dasjenige, was einen Hauptreiz dieses Studiums ausmacht, und nicht selten wiederum zur Entdeckung neuer Wahrheiten führt.

Aus diesen Gründen ist hier die Auffindung neuer Beweise für schon bekannte Wahrheiten ofters für wenigstens eben so wichtig anzusehen, als die Entdeckung neuer Wahrheiten selbst, und es ist daher sehr natürlich, daSS der Verf. der gegenwärtigen Abhandlung, seitdem er vor vielen Jahren den ersten Beweis des Fundamental-Theorems der quadratischen Reste gefunden hatte, nicht abgesehen hat, immer wieder nach neuen Beweisen zu suchen, wobei er nicht nur die frühern auf verschiedene Weise vereinfacht, sondern auch einen ganz neuen gefunden hat.

Ein besonderer Umstand hat ihn zu dieser letzten Untersuchung veranlaSst, der hier erwähnt werden muSS. Seit dem Jahre 1805 hatte er nämlich angefangen, sich mit den Theorien der cubischen und biquadratischen Reste zu beschäftigen, welche noch weit reichhaltiger und interessanter sind, als die Theorie der quadratischen Reste. Es zeigten sich bei diesen Untersuchungen die schönsten Resultate auf ganz unerwartete Weise, und es ergab sich eine neue Verallgemeinerung des Fundamental-Theorems, die nicht nur alle vorhergehenden als ganz specielle Fälle in sich schlieSst, sondern auch die Principien enthält, aus denen die einfachsten Beweise des ursprünglichen Theorems hervorgehen.

Der Verf. hat zwar den gegenwärtigen Beweis nicht aus jener allgemeineren Theorie geschöpft, sondern aus einem ganz andern Principium abgeleitet, welches jedoch ebenfalls mit den Theorien der höhern Reste in nächster Verwandtschaft steht; allein er kann nicht umhin, hier ausdrücklich zu erklären, daSS er denselben zuerst durch die fruchtbare Methode der Induction gefunden, und daSS die Theorie der höhern Reste ihn auf die richtige Spur geführt habe.

Der dritte Beweis beruht auf einem ganz neuen, bisher noch nirgends angewandten Principium. Es wird nämlich eine Function von zwei variablen ganzen Zahlen k und p

betrachtet, deren Natur davon abhängt, ob k Rest oder Nichtrest von p ist, und deren charakteristische Eigenschaft darin besteht, daSS sie für gewisse bestimmte Werthe der einen Variablen unverändert bleibt, welche Werthe auch die andere Variable haben mag.

Bezeichnen wir die Anzahl derjenigen Producte unter $1k, 2k, 3k, \dots, \frac{1}{2}(p-1)k$, welche, nach dem Modul p genommen, gröSSer als $\frac{1}{2}p$ sind, durch n , so ist k quadratischer Rest oder Nichtrest von p , je nachdem n gerade oder ungerade ist. Dieser von Gauss früher aufgestellte und bewiesene Lehrsatz bildet die Grundlage des neuen Beweises.

Theoria Residuorum Biquadraticorum. Commentatio prima

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1825 April 11.

Am 5. April überreichte Hr. Hofr. Gauss der Königl. Societät eine Vorlesung, überschrieben: *Theoria Residuorum Biquadraticorum, Commentatio prima.*

Die Theorie der quadratischen Reste bildet bekanntlich einen der interessantesten Theile der Höhern Arithmetik, welchen man jetzt nach vielfach wiederholten Untersuchungen als vollendet und abgeschlossen ansehen kann. Demungeachtet ist die Theorie der cubischen und biquadratischen Reste noch keinesweges dazu bestimmt, den überaus reichhaltigen Gegenstand zu erschöpfen.

Die Entwicklung der allgemeinen Theorie, welche eine ganz eigenthümliche Erweiterung des Feldes der höhern Arithmetik erfordert, bleibt vielmehr der künftigen Fortsetzung vorbehalten, während in diese erste Abhandlung diejenigen Untersuchungen aufgenommen sind, welche sich ohne eine solche Erweiterung durchführen lassen.

Es sei p eine positive ungerade Primzahl. Wenn dann eine ganze positive Zahl a , deren gröSSter gemeinschaftlicher Theiler mit p gleich 1 ist, der Congruenz $x^4 \equiv a \pmod{p}$ genügt, so heiSSt a ein *biquadratischer Rest* von p ; im entgegengesetzten Falle ein *biquadratischer Nichtrest*. Man zeigt leicht, daSS die Anzahl aller biquadratischen Reste von p unter den Zahlen $1, 2, 3, \dots, p-1$ gleich $\frac{1}{4}(p-1)$ ist, und ebenso groSS ist die Anzahl der Zahlen, welche zwar quadratische, aber nicht biquadratische Reste von p sind, und endlich auch die Anzahl der eigentlichen biquadratischen Nichtreste.

Um nun die Relation einer gegebenen Zahl a zu einer Primzahl p als biquadratischen Rest oder Nichtrest zu bestimmen, reducirt man sie auf die Relation gewisser einfacher Zahlen zu p , und findet so ein vollständiges System von besondern Lehrsätzen, welche die Hauptaufgabe lösen.

Wenn nämlich k eine ganze durch p nicht theilbare Zahl bedeutet, so kann deren biquadratischer Character durch ein Zeichen ausgedrückt werden, welches der Verf. durch

$$\left[\frac{k}{p} \right]$$

bezeichnet, und welches gleich $+1, -1, +i, -i$ ist, je nachdem k biquadratischer Rest, oder Nichtrest von einer besondern Art, oder Nichtrest von der zweiten Art ist.

Für die Zahl 2 findet sich der Character

$$\left[\frac{2}{p} \right] = i^{\frac{1}{4}(p-1)}$$

wobei zu bemerken, daSS dieser Ausdruck stets einen der vier Werthe $+1, -1, +i, -i$ liefert.

Die Untersuchung über die Zahl -1 lehrt, daSS

$$\left[\frac{-1}{p} \right] = (-1)^{\frac{1}{4}(p-1)}$$

ist, so daSS also -1 allemal biquadratischer Rest von p ist, wenn p von der Form $8n + 1$, und Nichtrest, wenn p von der Form $8n + 5$ ist.

Für die Relation einer Primzahl q zu p als biquadratischen Rest oder Nichtrest findet sich der elegante Lehrsatz:

$$\left[\frac{q}{p} \right] = \left[\frac{p}{q} \right] \cdot (-1)^{\frac{1}{4}(p-1) \cdot \frac{1}{4}(q-1)}$$

so daSS also, wenn wenigstens eine der beiden Primzahlen p, q von der Form $4n + 1$ ist, stets $\left[\frac{q}{p} \right] = \left[\frac{p}{q} \right]$ wird; wenn aber beide von der Form $4n + 3$ sind, so wird $\left[\frac{q}{p} \right] = - \left[\frac{p}{q} \right]$.

Theoria Residuorum Biquadraticorum. Commentatio secunda

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1831 April 23.

Eine am 15. April von dem Hofr. Gauss der Königl. Societät überreichte Vorlesung: *Theoria residuorum biquadraticorum, commentatio secunda*, ist die Fortsetzung der bereits im sechsten Bande der *Commentationes novae* abgedruckten Abhandlung, wovon auch in unsern Blättern zu seiner Zeit 1825 April 11 eine Anzeige gemacht war.

Auch diese Fortsetzung wird, wie die frühere, durch den Umstand motivirt, daSS die biquadratischen Reste auf zweierlei Art betrachtet werden können, indem nämlich die Theorie derselben entweder in dem Gebiete der reellen Zahlen, oder in dem erweiterten Gebiete der complexen Zahlen behandelt wird. Jene erste Behandlungsweise, welche in der ersten Abhandlung befolgt wurde, erstreckt sich nur auf solche Moduln, welche reelle positive Primzahlen von der Form $4n + 1$ sind, da für reelle Primzahlen von der Form $4n + 3$ die Theorie identisch verschwindet; die zweite dagegen umfaßt alle complexen Primzahlen, deren Norm eine reelle Primzahl ist.

Der Verf. geht von der Betrachtung aus, daSS jede complexe ganze Zahl, deren Norm eine ungerade Primzahl ist, als Modul betrachtet werden kann, und theilt alle durch ihn nicht theilbaren complexen Zahlen in vier Classen, deren jede eine besondere Art von Resten repräsentirt.

Eine complexe ganze Zahl heist *Einheit*, wenn sie ein Theiler der Einheit 1 ist; es gibt von solchen complexen Zahlen vier Einheiten $+1, -1, +i, -i$. Zusammengesetzt heist eine complexe ganze Zahl, wenn sie das Product aus zwei von der Einheit verschiedenen ganzen Factoren ist; eine complexe Zahl hingegen, die eine solche Zerlegung in Factoren nicht zulsst, heist eine *complexe Primzahl*. So ist z. B. die reelle Zahl 3, auch als complexe Zahl betrachtet, eine Primzahl, whrend $5 = (2 + i)(2 - i)$ zusammengesetzt ist.

Ist $a + bi$ eine complexe Primzahl, und k eine beliebige durch $a + bi$ nicht theilbare ganze complexe Zahl, so wird deren Relation zu $a + bi$ als biquadratischer Rest oder Nichtrest durch den *biquadratischen Character* bestimmt, welcher der Reihe nach den Werthen 0, 1, 2, 3 entspricht, je nachdem $k^{\frac{1}{4}(pp-1)}$ congruent wird einer der Zahlen $+1, +i, -1, -i$ (mod. $a + bi$).

Die Bestimmung dieses Characters für eine gegebene Zahl k und einen gegebenen Modul $a + bi$ bildet die Hauptaufgabe der Abhandlung. Für den Fall, wo k eine reelle Zahl ist, werden vollständige und sehr elegante Lösungen gegeben. Insbesondere werden die Character der Zahlen 2, $-1, 1 + i$ für einen beliebigen complexen Primzahlmodul $a + bi$ durch einfache Formeln ausgedrückt.

Für die Zahl 2 findet sich der Character $= i^{\frac{1}{2}bb}$, so daSS also 2 biquadratischer Rest ist, wenn b durch 4 theilbar, und Nichtrest, wenn b von der Form $4n + 2$ ist.

Der Character der Zahl -1 wird $= (-1)^{\frac{1}{2}a}$, so daSS -1 biquadratischer Rest von allen Moduln $a + bi$ ist, für welche a von der Form $4n + 1$.

Die Bestimmung des Characters der Zahl $1 + i$ ist etwas verwickelter; es ergibt sich derselbe $= i^{\frac{1}{4}(a+b-1)^2}$, oder auch, was auf dasselbe hinauskommt, wenn man die vorhergehenden Resultate benutzt, der Character von $1 + i$ läßt sich durch die Formel $i^{\frac{1}{2}(a-1) + \frac{1}{4}bb}$ ausdrücken.

Von der andern Seite wird hiedurch die wahre Metaphysik der imaginären GröSSen in ein neues helles Licht gestellt.

Unsere allgemeine Arithmetik, deren Umfang die Geometrie der Alten so weit überflügelt, ist ganz die Schöpfung der neuern Zeit. Ursprünglich ausgehend von dem Begriff der absoluten ganzen Zahlen hat sie ihr Gebiet nach und nach auf alle rationalen und algebraischen Zahlen ausgedehnt. Die Einführung der irrationalen GröSSen, obgleich anfangs nur auf eine unvollkommene Weise bewerkstelligt, bildete einen wichtigen Schritt vorwärts; aber der eigentliche Durchbruch geschah erst durch die Erfindung der imaginären GröSSen, welche die Arithmetik über alle Schranken der Anschauung erhob.

Die gewöhnliche Vorstellung von den imaginären GröSSen als von unmöglichen, oder doch wenigstens problematischen Wesen, ist indessen sehr unvollkommen und hat der Mathematik mehr geschadet als genützt. Der Verf. zeigt in der vorliegenden Abhandlung, daSS die complexen Zahlen von der Form $a + bi$ ebenso wirklich und berechtigt sind, als die reellen Zahlen, und daSS die Arithmetik derselben auf ganz ähnlichen Principien beruht, wie die der reellen Zahlen.

Genau besehen findet diese Voraussetzung nur da Statt, wo nicht Substanzen (für sich denkbare Gegenstände) sondern Relationen zwischen je zweien Gegenständen das Gezählte sind. Postulirt wird dabei, daSS diese Gegenstände auf eine bestimmte Art in eine Reihe geordnet sind, und daSS zu jedem gezählten eine Entgegengesetztes existirt, was mit ihm vereinigt gedacht der Vernichtung gleich zu stellen ist.

Im Gebiete der reellen Zahlen sind die Gegenstände, die gezählt werden, Punkte auf einer unbegrenzten Geraden; im Gebiete der complexen Zahlen sind es Punkte in einer unbegrenzten Ebene. Die Einheiten $+1, -1, +i, -i$ entsprechen den vier Hauptpunkten, welche man durch zwei rechtwinklige Axen bestimmt, und die ganzen complexen Zahlen sind die Schnittpunkte eines Systems von Parallellinien, welche diese Axen in gleiche Theile theilen.

Es ist sehr zu wünschen, daSS die Bezeichnungen der imaginären GröSSen, welche so viel zu der Dunkelheit beigetragen haben, die lange Zeit über dieselben geherrscht hat, nunmehr durch zweckmäSSigere ersetzt werden. Der Verf. hat sich vorbehalten, den Gegenstand, welcher in der vorliegenden Abhandlung nur berührt werden konnte, bei einer andern Gelegenheit ausführlicher zu behandeln.

Hatte man $+1, -1, \sqrt{-1}$ nicht positive, negative, imaginäre (oder gar unmögliche) Einheit, sondern etwa directe, inverse, laterale Einheit genannt, so hätte von einer solchen Dunkelheit kaum die Rede sein können.

Anzeigen nicht eigner Schriften

Recherches sur l'irreductibilite Arithmetique et Geometrique

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1809 März 11.

Recherches sur l'irreductibilite Arithmetique et Geometrique des nombres et de leurs puissances. 1808. (Ohne Druckort. 25 S. in gr. Quart.)

Eine Schrift, deren Zweck dahin geht, die irrationalen Wurzelgrößen in Gestalt von rationalen Größen darzustellen. Wir müssen uns begnügen, die Freunde der Mathematik auf dieses Werkchen aufmerksam gemacht zu haben, ohne einen weitem Auszug zu geben.

Cribrum Arithmeticum

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1813.

Cribrum Arithmeticum, sive Tabula continens numeros primos, compositos, et omnium ultimos divisores, infra limitem 1020000 non excedentes. Omnis ope. Confecit Ladislaus Chernac, Pannonius, A. L. M. Philos. et Medic. Doctor, in almo lyceo Daventriensi philosophiae professor. Daventriae 1811. (Auf Kosten des Verfassers, gedruckt bei J. H. Lange. XXII u. 1022 S. gr. Quart.)

Der vollständige Titel dieses wichtigen und sehr verdienstlichen Werks bezeichnet den Inhalt schon hinreichend: es ist eine durch eine eben so sorgfältige als mühsame Arbeit verfertigte Tafel aller Primzahlen und kleinsten Factoren für alle Zahlen von 1 bis 1020000. Die Anordnung derselben ist sehr zweckmässig; jede Seite enthält sechs Columnen, und in jeder Columnen befinden sich hundert Zahlen. Für jede Zahl ist der kleinste Theiler angegeben, und wenn eine Zahl prim ist, so ist dies durch einen besondern Strich bezeichnet.

Der Verfasser hat diese Tafel mit ungewöhnlicher Mühe berechnet, und es ist sehr zu wünschen, daß dieselben den Mathematikern in allen Ländern möglichst zugänglich gemacht werden. Die Verleger haben das Werk zu einem sehr mässigen Preise herausgegeben, und es ist daher jedem Freunde der Zahlentheorie zu empfehlen.

Tables des diviseurs

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1814 November 3.

Tables des diviseurs pour tous les nombres du deuxieme million, ou plus exactement depuis 1020000 à 2028000, avec les nombres premiers qui s'y trouvent. Par J. Ch. Burckhardt, membre de l'institut imperial, du bureau des longitudes de France, et de plusieurs autres societes savantes. Paris, 1814. Mme V^e Courcier. (112 Seiten in Folio.)

Da wir bereits bei der Anzeige der Tafel für die Factoren der zweiten Million die von dem verdienten Verf. angewandte Berechnungsmethode und die Einrichtung der Tafel selbst umständlich beschrieben haben, so können wir uns hier mit der blossen Anzeige von der Erscheinung der Tafel für die dritte Million begnügen. In Kurzem haben wir nun auch die Tafel für die vierte Million zu erwarten, und es ist sehr zu wünschen, daß der fleissige Verf. seine so nützliche Arbeit auch für die folgenden Millionen fortsetzen möge.

Die Methode, welche Hr. Burckhardt bei der Berechnung seiner Tafeln angewandt hat, ist sehr einfach und zweckmässig. Er berechnet zuerst für jeden möglichen kleinsten Theiler a die Werthe von $300n$ in fortlaufender Ordnung, welche mit der Feder über die verticalen Columnen geschrieben werden. So stellt jedes Blatt alle durch 2, 3 und 5 nicht theilbaren Zahlen vor, welche unter je 23100 in natürlicher Ordnung fortschreitenden Zahlen befindlich sind, und 44 Blätter sind hinreichend, eine ganze Million zu umfassen. Man sieht leicht, daß die Zahlen, deren kleinster Theiler 7 oder 11 ist, auf jedem folgenden Blatte in derselben Ordnung vorkommen, und daß also die ganze Arbeit auf eine sehr übersichtliche Weise angeordnet ist.

Auch für die vierte, fünfte und sechste Million hat der Verf. die Materialien bereits grobentheils vorräthig, und er erbietet sich, diese Fortsetzung zu liefern, wenn der Verleger durch einen hinreichenden Absatz der drei ersten Millionen aufgemuntert wird. Es

wäre in der That sehr zu beklagen, wenn die Früchte einer so mühsamen und nützlichen Arbeit der Welt entzogen werden sollten.

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1825 December 19.

Tables des diviseurs pour tous les nombres du troisieme million, ou plus exactement depuis 2028000 à 3036000, avec les nombres premiers qui s'y trouvent. Par J. Ch. Burckhardt. Paris 1816. Mme V^e Courtier. (112 Seiten in Folio.)

Der Königl. Societät ist abseiten des Hrn. Burckhardt ein Exemplar dieser wichtigen Fortsetzung seiner so verdienstlichen Factor-Tafeln zugesandt worden.

Ueber die Construction des regelmäSSigen Siebzehnecks

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1825.

Der Königl. Societät ist eine Schrift eingesandt worden, betitelt: *Construction des regelmäSSigen Siebzehnecks. Von Joh. Erchinger, K. Kreisphysicus.*

Die Construction des regulären Siebzehnecks ist eines der schönsten Resultate der neuern Geometrie, und es ist sehr natürlich, daSS viele Geometer sich bemüht haben, diese Construction auf möglichst einfache Weise auszuführen. Der Verfasser der vorliegenden Schrift hat einen neuen Weg eingeschlagen, der zu dem Ziele führt, und dessen Hauptzug darin besteht, daSS er die Auflösung der Gleichung $x^{17} - 1 = 0$ auf die successiven Auflösungen von quadratischen Gleichungen zurückführt.

Die Methode ist im Grunde dieselbe, welche schon von Gauss in den *Disquisitiones Arithmeticae* angegeben worden ist; allein der Verf. hat sie mit mehr Details ausgeführt, und einige schöne geometrische Constructionen hinzugefügt, die das VerständniSS erleichtern. Die Schrift ist mit vielem FleiSSe abgefaSSt, und wird allen Freunden der Geometrie willkommen sein.

Ref. ist nicht bekannt, daSS bisher jemand die Construction des Siebzehnecks öffentlich behandelt hatte, ausser Herrn Pauker in den Schriften der Königl. Gesellschaft und in seiner Geometrie. Verschieden davon und mehr im rein geometrischen Geiste durchgeführt ist die von Hrn. Erchinger, welche in Folgendem besteht. (Die dazu gehörige Figur kann hier nicht abgedruckt werden.)

Untersuchungen über die Eigenschaften der positiven ternären quadratischen Formen

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1831 Juli 9.

Untersuchungen über die Eigenschaften der positiven ternären quadratischen Formen von Ludwig August Seeber, Dr. der Philosophie, ordentl. Professor der Physik an der Universität in Freiburg. Freiburg im Breisgau 1831. (248 S. in 4.)

Die Functionen zweier unbestimmten GröSSen x und y von der Gestalt $axx+2bxy+cy^2$, wo a, b, c bestimmte ganze Zahlen vorstellen, bilden bekanntlich unter dem Namen der quadratischen Formen, oder, wo keine Zweideutigkeit zu befürchten ist, einfach der Formen einen der wichtigsten Gegenstände der höhern Arithmetik.

Diese Untersuchungen sind von Gauss in den *Disquisitiones Arithmeticae* in voller Allgemeinheit behandelt worden; allein für die Theorie der ternären quadratischen Formen, d. i. der Functionen von drei unbestimmten GröSSen von der Gestalt

$$axx + byy + czz + 2ayz + 2b'xz + 2c'xy$$

war das, was in jenem Werke geleistet wurde, unvollendet geblieben.

Für diejenigen, welche aus der höhern Arithmetik ein tieferes Studium gemacht haben, würden wir dasjenige, was in dem vorliegenden Werke Neues geleistet ist, mit wenigen Worten bezeichnen können; allein, um auch andern verständlich zu sein, müssen wir uns etwas mehr Ausführlichkeit verstatten, und wir thun dies um so lieber, da diese Untersuchungen auch ausserhalb des Gebietes der höhern Arithmetik mannigfache Anwendungen zulassen.

Eine quadratische Form heiſst *ternär*, wenn sie drei unbestimmte Gröſſen enthält; *positiv*, wenn sie nur positive Werthe annehmen kann; *primitive*, wenn die Coefficienten keinen gemeinschaftlichen Theiler haben. Die *Determinante* einer solchen Form ist die aus den Coefficienten gebildete Determinante, und spielt dieselbe Rolle, wie bei den binären Formen.

Der Verf. theilt die ternären Formen zunächst in drei Hauptgattungen: theils solche Formen, durch welche sowohl positive als negative Zahlen darstellbar sind (indifferente Formen), theils solche Formen, durch die entweder nur positive oder nur negative Zahlen sich darstellen lassen (positive oder negative Formen); allein positive Formen gibt es nur für negative Determinanten, und negative nur für positive. Uebrigens ist es von selbst klar, daſſ die Qualification einer Form, insofern sie indifferent, positiv oder negativ ist, zugleich der ganzen Classe, zu welcher sie gehört, zukommt.

Der Hauptzweck der Seeber'schen Untersuchungen ist die Classification der ternären Formen nach ihren Determinanten, und die Auffindung von Regeln, nach welchen man für eine gegebene Determinante alle wirklich verschiedenen (nicht äquivalenten) Classen von Formen aufstellen kann. Diese Aufgabe ist von weit gröſſerer Schwierigkeit, als die entsprechende für binäre Formen, und erfordert ganz neue Hilfsmittel.

Der Verf. zeigt zunächst, daſſ jede ternäre Form einer gewissen *reducirten* Form äquivalent ist, d. h. einer solchen, deren Coefficienten gewissen Ungleichheitsbedingungen genügen, und daſſ es für jede Determinante nur eine endliche Anzahl von reducirten Formen gibt. Diese reducirten Formen werden dann zur Aufstellung der vollständigen Classentabelle benutzt.

Die vorliegende Schrift ist mit groſſem Fleiſſe und scharfem Denken abgefaſſt, und bildet einen wichtigen Beitrag zur Theorie der Zahlen. Der Verf. hat sich nicht gescheut, die umständlichen Rechnungen durchzuführen, welche zur Verification seiner Resultate nothwendig waren, und hat auf diese Weise ein dauerhaftes Denkmal seiner Geschicklichkeit und seines Fleiſſes gesetzt.